Sätze im rechtwinkligen Dreieck

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version $v1.0$
28. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Das rechtwinklige Dreieck **1**

2 Der Satz des Pythagoras **1**

3 Anwendungen von Pythagoras **6**

3.1 Die Raumdiagonale 6
3.2 Die Höhe im gleichseitigen Dreieck 7
3.3 Der Kathetensatz 8
3.4 Der Höhensatz 8
3.5 Die Flächenformel nach Heron 8

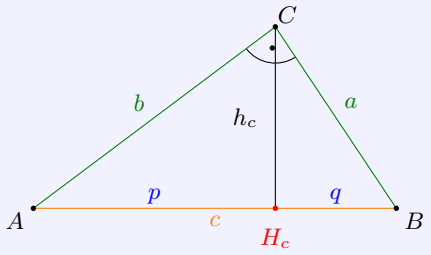
1 Das rechtwinklige Dreieck

Rechtwinklige Dreieck sind spezielle Dreiecke, welche interessante Eigenschaften aufweisen. So gilt z.B. der berühmte Satz des Pythagoras. Sie sind unter anderem hilfreich zur Lösung von Vermessungsproblemen oder man kann sie benutzen, um Flächenumwandlungen durchzuführen. Später werden wir sie in der Trigonometrie wieder benötigen. Wir wiederholen zunächst einige Begriffe:

Definition 1.1.

Sei $\triangle ABC$ ein rechtwinkliges Dreieck. Die Seite, welche dem rechten Winkel gegenüberliegt, nennen wir **Hypotenuse**. Die zwei Seiten, welche dem rechten Winkel anliegen, nennen wir **Katheten**. Die Höhe zur Hypotenuse teilt die Hypotenuse beim Höhenfusspunkt in zwei **Hypotenusenabschnitte**.

c: Hypotenuse
a, b: Katheten
H_c: Höhenfusspunkt
p, q: Hypotenusenabschnitte



In den folgenden Abschnitten wollen wir das rechtwinklige Dreieck näher unter die Lupe nehmen und verschiedene Eigenschaften und Sätze diskutieren. Dabei werden wir nicht drum herum kommen, mit dem berühmtesten aller Sätze, dem Satz des Pythagoras, zu beginnen.

2 Der Satz des Pythagoras

Der Satz des Pythagoras dürfte allen bereits bekannt sein und ihr habt ihn bereits in der Sekundarschule ausführlich diskutiert und Berechnungsaufgaben dazu bearbeitet. Aus diesem Grund wird der Satz nicht weiter hergeleitet und der Berechnungsaspekt nicht gross thematisiert. Die Gelegenheit wird aber genutzt, um verschiedene Möglichkeiten zu diskutieren, wie der Satz des Pythagoras mathematisch bewiesen werden kann.

Satz 2.1. ***(Satz des Pythagoras)***

In einem rechtwinkligen Dreieck mit Hypotenuse c gilt:

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Der Satz des Pythagoras ermöglichst es uns also, in einem rechtwinkligen Dreieck bei zwei bekannten Seitenlängen, die dritte zu berechnen.

Beispiel 1. Gegeben ist ein Dreieck mit

a) $\gamma = 90°, a = 6cm, c = 10cm$

b) $\beta = 90°, a = 6cm, c = 10cm$

Berechne in beiden Fällen die Länge der unbekannten dritten Seite b.

Aufgabe 2.1.

1. Berechne nun selbst bei den folgenden Aufgaben die fehlende Seitenlänge.

   a) $\alpha = 90°, b = 4cm, c = 3cm$

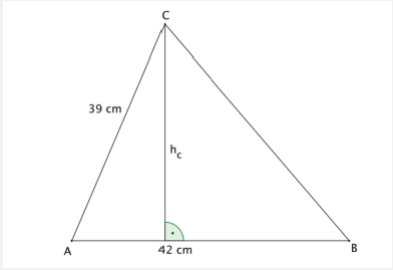
   b) $\gamma = 90°, b = 12cm, c = 15cm$

   c) $\beta = 90°, a = 1cm, c = 7cm$

   d) $\beta = 90°, b = 20cm, a = 12cm$

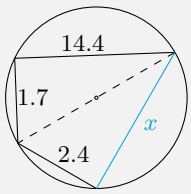
2. Bei einem Rechteck mit Länge $13cm$ beträgt die Länge der Diagonale $21cm$. Mache eine geeignete Skizze und berechne anschliessend die Breite des Rechtecks.

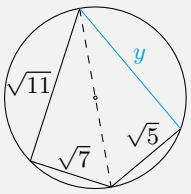
3. Das rechts abgebildete (nicht unbedingt rechtwinklige) Dreieck $\triangle ABC$ besitzt den Flächeninhalt $A = 756cm^2$. Bestimme die Länge von h_c und a.

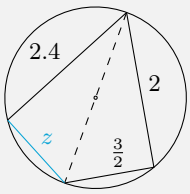


4. Ein Arbeiter soll eine $5m$ lange Wippe aufstellen. Dazu montiert er am Boden zwei $10cm$ hohe Gummistopper in $4.8m$ Entfernung. Genau zwischen den beiden Stoppern kommt der Standfuss zu stehen, auf dem die Wippe befestigt wird. Wie hoch muss er sein, damit die Schaukelenden auf die Gummis treffen, und wie hoch steigt die Wippe maximal?

5. Berechne x, y und z.







6. In dieser Aufgabe soll aus den beiden Katheten die Höhe auf die Hypotenuse berechnet werden. Gegeben ist ein rechtwinkliges Dreieck mit $\gamma = 90°$, $a = 8cm$ und $b = 6cm$.

   a) Berechne den Flächeninhalt A des Dreiecks sowie die Länge der Hypotenuse c.

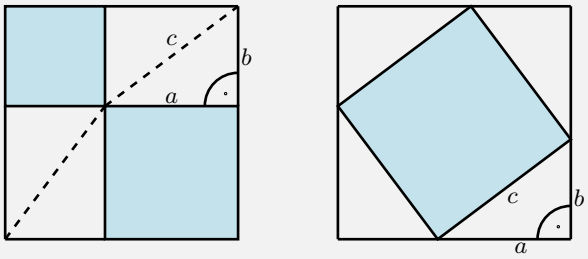
   b) Berechne nun mithilfe von A und c die Höhe h_c.

   c) Stelle allgemein eine Beziehung zwischen a, b, c und h_c auf und bestimme h_c.

In der Mathematik gilt das Beiweisen als Königsdisziplin. Gleichzeitig ist die Kernkompetenz eines jeden studierten Mathematikers. Jede Aussage soll rigoros bewiesen und begründet werden. Aus diesem Grund wollen wir im folgenden das Schwergewicht auf unterschiedliche Beweise des Satzes von Pythagoras legen. Insgesamt sind über 300 unterschiedliche Beweise bekannt.

Aufgabe 2.2. ***(Beweis nach Pythagoras und Chou-Pei (ca. 100 v. Chr.))***

Betrachte die folgenden Figuren. Erkläre, wie du damit den Satz des Pythagoras begründen kannst.



Vorgehen bei diesem Beweis:

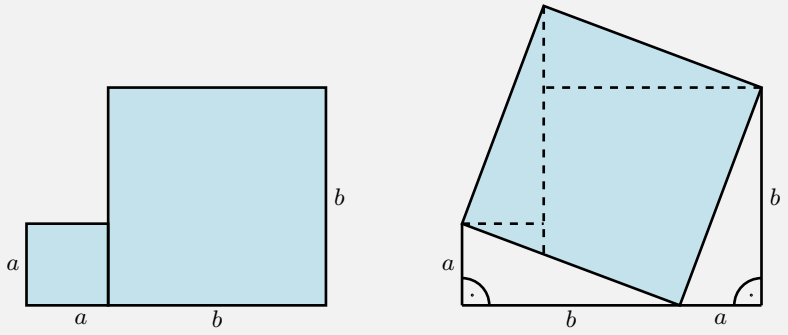
1. Begründe, dass die beiden Gesamtfiguren jeweils gleich grosse Quadrate darstellen. Schreibe dazu möglichst viele Streckenlängen an.

2. Begründe, dass das blaue Viereck im Innern der rechten Figur lauter rechte Winkel besitzt. Es handelt sich also um ein Quadrat.

3. Wenn es sich zu Beginn also auf beiden Seiten um gleich grosse Figuren handelt, und man auf beiden Seiten je vier identische Dreiecke wegnimmt, muss auch die übrigbleibende Restfläche gleich gross sein. Formuliere diese Tatsache durch eine mathematische Formel.

Aufgabe 2.3. ***(Beweis nach an-Narizi (ca. 900 n. Chr.))***

Betrachte die folgenden Figuren. Begründe auch damit die Aussage des Satzes von Pythagoras.

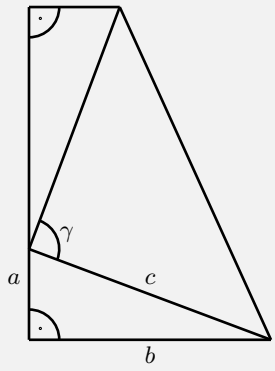


Vorgehen bei diesem Beweis:

1. Begründe, dass das blaue Viereck in der rechten Figur ein Quadrat ist.
2. Begründe mit eigenen Worten, warum die beiden blauen Flächen gleich gross sind.
3. Erkläre, wie du daraus den Satz des Pythagoras formulieren kannst.

Aufgabe 2.4. ***(Beweis nach Garfield (ca. 1850))***

Betrachte die folgenden Figuren. Begründe auch damit die Aussage des Satzes von Pythagoras.



Vorgehen bei diesem Beweis:

1. Zeige, dass $\gamma = 90°$.
2. Berechne den Flächeninhalt des entstehenden Trapezes auf zwei verschiedene Arten (einerseits besteht die Figur aus drei Dreiecken, andererseits handelt es sich eben um ein Trapez: entweder kannst Du Dich noch an die Flächenformel für Trapeze erinnern, oder Du findest einen anderen Weg).
3. Wenn Du diese beiden Resultate miteinander vergleichst, müsstest Du einen Beweis des Satzes von Pythagoras erkennen.

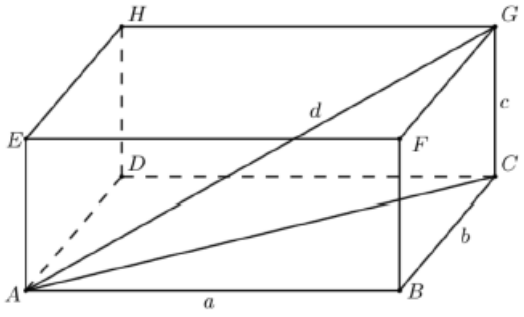
3 Anwendungen von Pythagoras

3.1 Die Raumdiagonale

Beispiel 2.

Peter möchte seinem Onkel per Post einen 135cm langen Stab schicken. Zu Hause liegt eine Schachtel mit den Kantenlängen a = 100 cm, b = 80 cm und c = 60 cm herum. Passt der Stab vollständig in diese Schachtel?

Der Stab ist sehr dünn. Die Dicke des Stabes muss für unsere Überlegungen also nicht berücksichtigt werden.



Definition 3.1.

Die Raumdiagonale eines Quaders ist der Abstand zwischen zwei möglichst weit voneinander entfernten Punkten des Quaders.

Im oben dargestellten Quaders sind die Strecken $\overline{AG}$, $\overline{BH}$, $\overline{CE}$ und $\overline{DF}$ die Raumdiagonalen.
Wie können wir aber die Länge dieser Raumdiagonalen berechnen?

Als Folge deiner Berechnungen können wir also folgende Formel festhalten:

Satz 3.1.

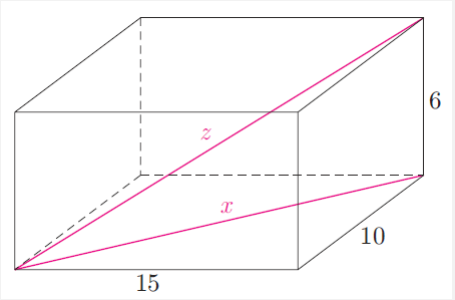
Die Raumdiagonale d eines Quaders mit den Kantenlängen a, b und c hat die Länge

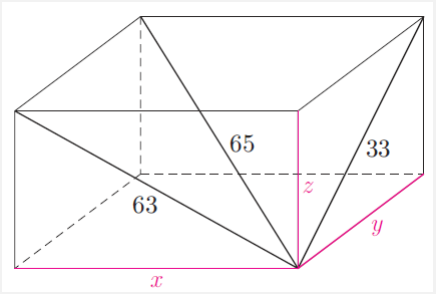
$$d = _____.$$

Wir können nun also berechnen, ob Peters Stab in seine Kiste passt.

Aufgabe 3.5.

1. Berechne die eingezeichneten Grössen.



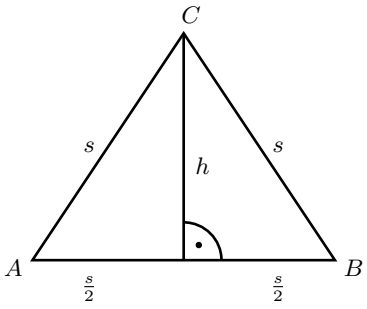


2. Timmy möchte ein Schwimmabzeichen erhalten. Dafür muss er $16m$ tauchen können. Er befindet sich in einem $10m$ breiten, $28m$ langen und $2m$ tiefen Schwimmbecken. Er schwimmt zur Beckenmitte. Dort taucht er hinunter zum Beckengrund, holt einen Tauchring und setzt seinen Tauchgang auf direktem Weg zu einer Ecke an der Oberfläche fort. Hat er die erforderliche Länge geschafft?

3.2 Die Höhe im gleichseitigen Dreieck

Beispiel 3.

Jedes gleichseitige Dreieck ist achsensymmetrisch, kann also durch die Höhe in zwei kongruente, rechtwinklige Dreieck zerlegt werden. Berechne die Höhe h für ein gleichseitiges Dreieck...



a) mit Seitenlänge $s = 8cm$.

b) mit allgemeiner Seitenlänge s

Satz 3.2.

Die Länge h der Höhe eines gleichseitigen Dreiecks mit Seitenlänge s beträgt

$h =$ _____.



Aufgabe 3.6.

tbd

3.3 Der Kathetensatz

3.4 Der Höhensatz

3.5 Die Flächenformel nach Heron

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
1.0	08.12.24	Jonas Guler	Abschnitt 1&2 erstellt
1.1	ToDo	Jonas Guler	Abschnitt 3 ergänzen